

EIR

EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENTS POŽIADAVKY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ

II/502 MODRA OBCHVAT

OBSAH

<u>OBSAH</u>	2
<u>1 U VOD</u>	3
<u>2 ZHOTOVITEĽ EIR A REVÍZIE DOKUMENTU</u>	6
<u>3 TERMÍNY A DEFINÍCIE</u>	7
<u>4 PROJEKTOVÉ INFORMÁCIE</u>	10
<u>4.1 INFORMÁCIE O ZADÁVATEĽOVI</u>	10
<u>4.2 PODROBNOSTI A ROZSAH PROJEKTU</u>	10
<u>4.3 ÚČEL POUŽITIA INFORMÁCIÍ</u>	11
<u>4.4 MIĽNÍKY DODANIA INFORMÁCIÍ</u>	12
<u>4.5 REFERENČNÉ INFORMÁCIE</u>	13
<u>4.6 ZDIEĽANÉ ZDROJE A PODKLADY</u>	13
<u>5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE</u>	13
<u>5.1 SÚBORY – DOKUMENTY PREDSTAVUJÚCE INFORMAČNÝ MODEL STAVBY</u>	13
<u>5.2 SOFTVÉR</u>	14
<u>5.3 NÁZVOSLOVIE</u>	14
<u>5.3.1 Názvoslovie modelov</u>	14
<u>5.3.2 Názvoslovie výkresov a dokumentov</u>	15
<u>5.3.3 Názvoslovie verzii a revízií dokumentov</u>	20
<u>6 POŽIADAVKY NA ŠTRUKTÚRU A ORGANIZÁCIU INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY</u>	20
<u>6.1 Koordinačný model</u>	21
<u>6.2 Dielčie modely</u>	21
<u>6.3 Zloženie modelov</u>	21
<u>6.4 Rozsah modelovania a delenie modelov II/502 obchvat Modra</u>	23
<u>6.5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMAČNÝ MODEL STAVBY</u>	23
<u>7 ÚROVEŇ POTREBY INFORMÁCIÍ</u>	24
<u>7.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOSŤ INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY</u>	24
<u>7.2 NEGRAFICKÁ PODROBNOSŤ INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY</u>	27
<u>7.3 VLASTNOSTI A ČÍSELNÍKY ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKT</u>	27
<u>8 MANAŽMENT BIM PROJEKTU</u>	28
<u>8.1 COMMON DATA ENVIRONMENT – CDE</u>	28
<u>8.2 KOORDINÁCIA MODELU, KONTROLA KVALITY A PROCES KONTROLY KOLÍZIÍ</u>	28
<u>9 AUTORSKÉ PRÁVA</u>	29

1 U VOD

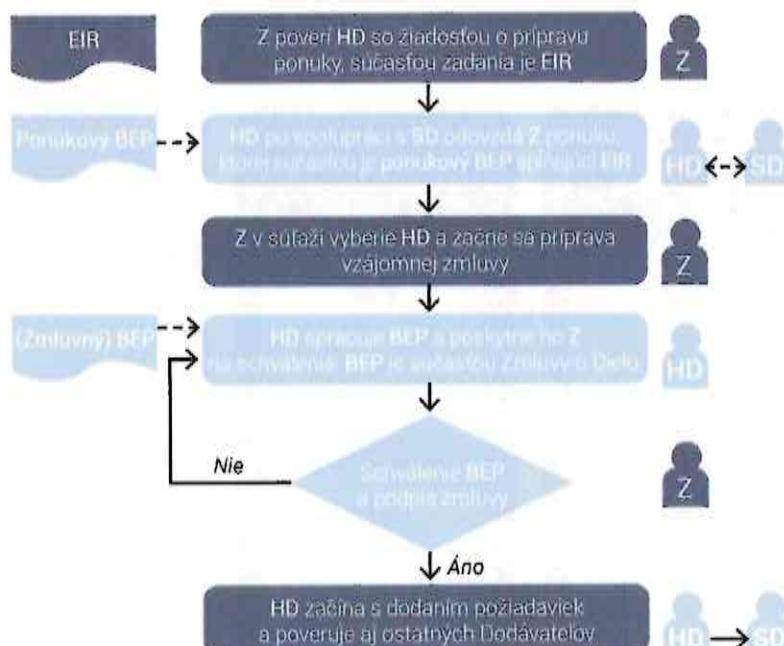
Informačné modelovanie stavieb (angl. Building Information Modeling) je možné definovať ako proces zameraný na tvorbu, používanie a prenos virtuálneho modelu stavby za účelom zlepšenia návrhu (projektu), optimalizácie výstavby a budúcej prevádzky. **Nevyhnutnou súčasťou požiadaviek na model je definovanie podrobnosti a rozsahu informácií (či už grafických alebo negrafických) v modeli.**

Zadanie BIM projektu sa formuluje v tomto dokumente s názvom **Požiadavky na výmenu informácií (angl. Exchange Information Requirements – EIR)**. Obsahuje požiadavky na rozsah dodania a informácie týkajúce sa danej zákazky v rámci poverenia a najmä požiadavky na využitie softvérových nástrojov v rámci dodania BIM, požiadavky na úroveň informačnej potreby - LOIN, špecifické požiadavky na spôsob tvorby modelu, proces manažmentu a koordinácie, dohodnutý spôsob komunikácie (napr. nasadením spoločného dátového prostredia – angl. Common Data Environment - CDE), či štruktúru názvoslovia profesií/súborov.

Pri implementácii procesov v zmysle súboru noriem STN EN 19650, je zadávateľ povinný poskytnúť pri poverení (angl. appointment; "dohodnutý pokyn na poskytnutie informácií týkajúcich sa prác, tovaru, alebo služieb") hlavnému dodávateľovi Požiadavky na výmenu informácií (angl. Exchange Information Requirements - EIR). EIR je súčasťou súboru dokumentácie použitej počas výberu dodávateľa projektu. "EIR združujú všetky informácie požadované v špecifickom poverení za účelom podpory rozhodnutia, ktoré môžu byť na úrovni projektu, alebo aktíva organizácie." [CEN TR 17439 (2020)]

„V kontexte STN EN ISO 19650, poverenie sa používa v úrovni zadávateľa s hlavným dodávateľom a jeho realizačným tímom, pričom sa dodávateľovi poskytujú požiadavky na výmenu informácií (EIR) a ten ako odpoveď poskytne vykonávací plán BIM (angl. BIM Execution Plan - BEP).

Hlavný dodávateľ poskytne dohodnuté inštrukcie ostatným dodávateľom kaskádovým spôsobom." [CEN TR 17439 (2020)]



Obrázok 1 - Jednoduchá schéma popisujúca povinnosti, postupy a princípy popísané v normatívnych dokumentoch: STN EN ISO 19650-1 a 19650-2, CEN TR 17439 (Z – zadávateľ, HD – hlavný dodávateľ, SD – subdodávateľ)



Obrázok 2 Požiadavky (EIR) vs. Návrh riešenia (BEP)

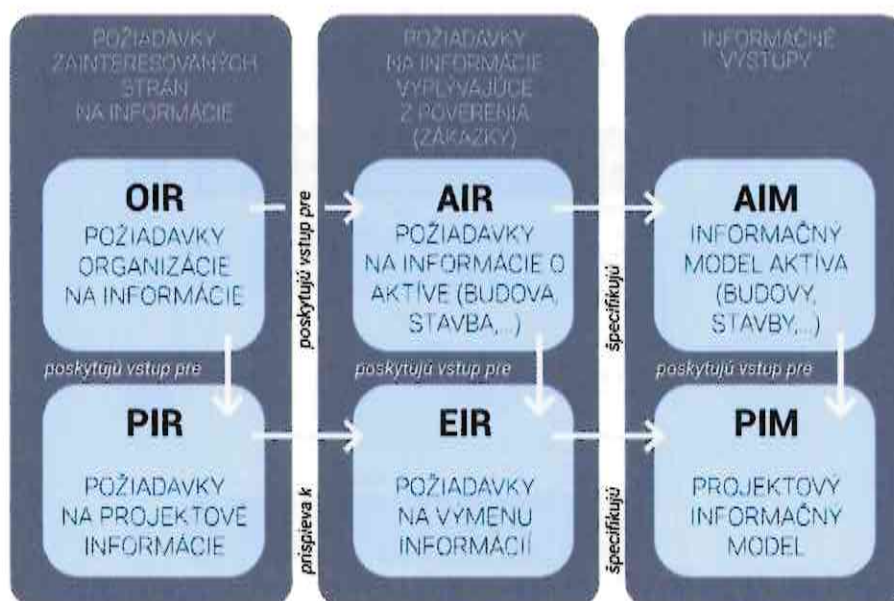
Tento dokument EIR definuje štandardy a postupy pre dodanie a využívanie BIM modelov v rôznych fázach použitia v spoločnosti Bratislavský samosprávny kraj (BSK). BSK z tohto pohľadu vystupuje ako obstarávateľ (objednávateľ/zadávatel') a správca majetku.

Súbor pravidiel je zameraný nielen na BSK, ako zadávateľa, ale aj ostatné zúčastnené strany, ako sú projektanti a správcovia objektov (dodávatelia), ktorí tieto pravidlá majú dodržiavať pri tvorbe BIM modelu, prípadne pri jeho následnom použití v rámci celého životného cyklu stavieb. BSK ako objednávateľ využije tento dokument na prípravu zákazky, napríklad na zadanie projektových prác alebo prípravy a realizácie výstavby. BSK ako správca využije tento dokument na zosúladenie požiadaviek na správu nehnuteľného majetku s využitím BIM.

EIR obsahuje požadované postupy, rámcové pravidlá a štruktúru príslušných dokumentov. Nejedná sa však o dokument s popisom všetkých možných vzniknutých situácií. Podrobnosti týkajúce sa konkrétnych projektov, obmedzenia použitých softvérov a pod. je potrebné riešiť v projektovom BEP. EIR musí byť v súlade s ostatnými zmluvnými dokumentami, ktoré sa používajú na projekte.

S cieľom zjednotiť implementáciu procesov v zmysle súboru noriem STN EN 19650 sa autori tohto dokumentu rozhodli zlúčiť jednotlivé požiadavky PIR, OIR, AIR (v zmysle STN EN 19650) do jedného dokumentu - EIR. Požiadavky: PIR, OIR, AIR sú súčasťou tohto EIR, ale nie sú samostatnými dokumentami.

Rôzne typy požiadaviek na informácie a informačné modely v zmysle súboru noriem STN EN 19650 sú znázornené na Obrázok 3.



Obrázok 3 - Požiadavky na informácie a informačné modely v zmysle STN EN 19650

Pre vyhotovenie tohto dokumentu boli použité nasledovné zdroje:

- STN EN ISO 19650-1 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 1: Pojmy a princípy (ISO 19650-1: 2018)
- STN EN ISO 19650-2 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 2: Fáza dodania aktív (ISO 19650-2: 2018)
- STN EN ISO 19650-3 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 3: Prevádzková fáza aktív (ISO 19650-3: 2020)
- STN EN ISO 19650-5 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 5: Bezpečnostný prístup k manažmentu informácií (ISO 19650-5: 2020)
- EN 17412-2 Building Information Modelling — Level of Information Need
- FUNTÍK, Tomáš - PASIAR, Michal - ERDELYI, Ján - HLAVATÁ, Janka - KALEJA, Pavol - MAYER, Pavol. Building Information Modeling = Informačné modelovanie stavieb. 1. vyd. Bratislava : Eurostav, 2018. 205 s. ISBN 978-80-89228-56-0.
- czBIM: BIM Príručka
- czBIM: Manuál SNIM
- SFDI: Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS (březen 2022)
- AIA: LOD Specification <https://bimforum.org/loa/>
- BIMaS: pracovne skupiny WG2 , WG3, WG4 – výstupy a závery
- Swiss BIM LOIN-Definícia (LOD)
- Dokumenty vytvorené pracovnou skupinou WG1 – Zadávanie projektov v BIM asociácia Slovensko
- FUNTÍK, Tomáš – MAYER, Pavol – MIKUS, Viktor. EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENTS - POŽIADAVKY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ. 1. vyd. Bratislava: JAGA GROUP s.r.o., 2022. 111s. ISBN 978-80-8076-151-6

2 ZHOTOVITEĽ EIR A REVÍZIE DOKUMENTU

Kapitola obsahuje zoznam úprav a aktualizácií v súlade s novými softvérovými možnosťami a zisteniami, alebo novovzniknutými požiadavkami v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Každá revízia bude označená dátumom vydania a krátkym popisom doplnenej, resp. zmenenej časti.

Kontaktná osoba je osoba, ktorú BSK poverila prípravou tohto dokumentu (môže to byť interný zamestnanec, alebo napr. externý konzultant). Komunikácia s potenciálnym hlavným dodávateľom a jeho dodávateľmi, ktorí v rámci cenovej ponuky pripravujú BEP, ktorý je odpoveďou na toto EIR, bude prebiehať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a jeho postupmi (žiadosť o vyjadrenie a pod.).

Názov spoločnosti	Bratislavský samosprávny kraj
Adresa spoločnosti	Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Web spoločnosti	www.bratislavskykraj.sk
Kontaktná osoba/autor	
Pozícia	
E-mail kontaktnej os.	
Tel. kontaktnej osoby	

VERZIA	DÁTUM	AUTOR	OBSAH
1.0	01/2023	Ing. Jakub Ducár	Prvá verzia
	01/2023	Ing. Tomáš Funtík, PhD.	Revízia
	01/2023	Ing. Jakub Ducár	Revízia

3 TERMÍNY A DEFINÍCIE

Aktívum - položka, vec alebo entita, ktorá má potenciálnu alebo skutočnú hodnotu pre organizáciu.

BIM (uzavretý)

Uzavretý BIM je označením pre výmenu dát založenú na informáciách, ktorá sa odohráva v rámci uzatvoreného systému, tzn. softvér jediného výrobcu (natívny formát súborov).

BIM (otvorený)

Otvorený BIM je označením je (BIM-) softvérovo nezávislú, obojsmernú výmenu dát informačných modelov stavieb pomocou otvorených a umelých formátov súborov (napr. IFC, COBie, csv, gbXML).

BIM Collaboration Format - BCF

Otvorený výmenný BIM formát, ktorý slúži na výmenu informácií týkajúcich sa pripomienok, značiek, komentárov a pod. vytvorených v BIM modeloch. Často sa využíva napríklad pri detekcii kolízií, pretože obsahuje informácie o riešených elementoch BIM modelu (súradnice elementov, názov, GUID atď.) a súradnice náhľadu, v ktorom vznikla pripomienka. Užívateľ vie tak veľmi rýchlo v modeli vyhľadať konkrétne miesto, v ktorom vznikla kolízia a ktorých elementov sa týka, navyše vie k danej pripomienke pridať komentár, alebo nakresliť riešenie. BCF neprenáša samotnú geometriu modelu ako formát IFC, ale iba vyššie spomenuté informácie – preto je potrebné využívať oba formáty.

Dodávateľ - poskytovateľ informácií týkajúcich sa prác, tovaru alebo služieb. Pre každý realizačný tím, by mal byť poverený **Hlavný Dodávateľ**. Hlavným Dodávateľom môže byť napríklad generálny projektant, ktorý vedie projekčný tím vytvorený z interných zamestnancov, ale aj externých spoločností (napr. projektantov jednotlivých profesií TZB)

Fáza dodania

časť životného cyklu, počas ktorej je aktívum navrhnuté, postavené a uvedené do prevádzky

Fáza prevádzky

časť životného cyklu, počas ktorého je aktívum používané, prevádzkované a udržiavané

Federácia (angl. federation) - vytvorenie zlúčeného informačného modelu zo samostatných informačných modelov, prípadne kontajnerov. Účelom stratégie federácie a štruktúry členenia informačných kontajnerov je pomôcť naplánovať tvorbu informácií na zodpovedajúcu úroveň potreby informácií

Hlavný plán dodania informácií (MIDP)

plán obsahujúci všetky príslušné plány úloh dodania informácií

Industry Foundation Classes - IFC

IFC je ISO štandardizovaný a medzinárodný formát údajov (otvorený BIM), ktorý nezávisí na výrobcovi. Toto rozhranie slúži ako dátový model a dátový archív na výmenu dát a informácií založených na modeloch vo všetkých fázach plánovania, realizácie a hospodárenia za účelom stanovenia štruktúry virtuálnych objektov a údajov.

Informačný model - súbor štruktúrovaných a neštruktúrovaných informačných kontajnerov, ktoré môžu obsahovať informácie o geometrii, fyzických a funkčných charakteristikách, prevádzkových záznamov, prípadne iných.

Informačný model aktíva (AIM)

AIM podporuje strategické a každodenné procesy manažmentu aktív definované zadávateľom. Môže tiež poskytnúť informácie na začiatku procesu dodania projektu. AIM môže napríklad obsahovať registre zariadení, kumulatívne náklady na údržbu, záznamy o dátumoch inštalácie a údržby, podrobnosti o vlastníctve majetku a ďalšie podrobnosti, ktoré zadávateľ považuje za hodnotné a chce ich systematicky spravovať.

Informačný model projektu (PIM)

PIM podporuje realizáciu projektu a prispieva k AIM na podporu manažmentu aktív. PIM by sa mal tiež uchovávať ako dlhodobý archív projektu a tiež na účely auditu. PIM môže napríklad obsahovať podrobnosti o geometrii projektu, umiestnení zariadenia, výkonnostných požiadavkách počas fázy projektovania, spôsobe výstavby, plánovaní, nákladoch a detailoch zabudovaných systémov, komponentov a zariadení vrátane požiadaviek na údržbu počas výstavby projektu.

Míľnik dodania informácií

naplánovaná udalosť na preddefinovanú výmenu informácií

Objekt (element)

Konkrétny stavebný prvok (napr. konkrétne okno, konkrétne dvere a pod.). Objekt je čokoľvek, čo vnímame, alebo si predstavujeme, že má zreteľnú existenciu. Je charakterizovaný svojou vlastnou identifikáciou a môže mať vlastnosti a vzťahy s ostatnými objektami (napr. miestnosť v budove, ktorá má v BIM modeli 3D reprezentáciu).

Parameter

Negrafixké a doplňujúce vlastnosti jednotlivých prvkov. Môžu obsahovať konštrukčné, materiálové a úžitkové charakteristiky, pozíciu v harmonograme výstavby, harmonogram kontrol a výmen a pod. Pomocou parametrizácie objektov je možné vytvoriť model skutočného objektu, ktorý slúži nielen pri výstavbe, ale aj pri správe budovy a jej analýzach.

Plán úloh odovzdania informácií (TIDP)

súpis informačných kontajnerov a termíny dodania pre konkrétnu pracovnú skupinu. Plán úloh odovzdania informácií (TIDP) vyhotovuje každá pracovná skupina, aby identifikovala všetky informačné výstupy na odovzdanie, za ktoré je zodpovedná a to ako budú riadené v rámci realizačného tímu.

Požiadavky organizácie na informácie (OIR) OIR vyjasňuje informácie, ktoré je potrebné zodpovedať alebo informuje o najvyšších strategických cieľoch zadávateľa.

Požiadavky na informácie o aktíve (AIR)

AIR stanovuje manažérske, obchodné a technické aspekty tvorby informácií o aktíve. Manažérske a obchodné aspekty by mali zahŕňať informačný štandard a výrobné metódy a postupy, ktoré má realizačný tím implementovať.

Technické aspekty AIR špecifikujú tie podrobné informácie, ktoré sú potrebné na zodpovedanie OIR týkajúce sa aktíva. Tieto požiadavky by sa mali vyjadriť takým spôsobom, aby sa mohli začleniť do poverení manažmentu aktíva na podporu organizačného rozhodovania.

Požiadavky na projektové informácie (PIR)

PIR vyjasňuje informácie, ktoré je potrebné zodpovedať alebo informuje o najvyšších strategických cieľoch v zadávateľa v súvislosti s konkrétnym projektom postavených aktív. PIR sú identifikované tak z procesu riadenia projektu, ako aj z procesu manažmentu aktív. Pre každý z kľúčových rozhodovacích bodov zadávateľa počas projektu by sa mal pripraviť súbor požiadaviek na informácie. Opakovane zapojení objednávateľa môžu vyvinúť všeobecný súbor PIR, ktorý môže byť prijatý so zmenami alebo bez nich na všetky ich projekty.

Požiadavky na výmenu informácií (EIR)

EIR stanovuje manažérske, obchodné a technické aspekty tvorby informácií o projekte. Manažérske a obchodné aspekty by mali zahŕňať informačný štandard a výrobné metódy a postupy, ktoré má realizačný tím implementovať.

Technické aspekty EIR by mali špecifikovať tie podrobné informácie, ktoré sú potrebné na zodpovedanie PIR. Tieto požiadavky by sa mali vyjadriť takým spôsobom, aby sa mohli začleniť do poverení týkajúcich sa projektu. EIR by sa mal obvykle zosúladiť so spúšťacími udalosťami, ktoré predstavujú dokončenie niektorých alebo všetkých fáz projektu. EIR by sa mali identifikovať vždy, keď sa vytvárajú poverenia. EIR prijaté hlavným dodávateľom sa môžu rozdeliť a preniesť v rámci ktorejkoľvek z jej poverení, naprieč dodávateľským reťazcom. EIR prijaté dodávateľmi, vrátane hlavných dodávateľov, sa môžu rozšíriť o vlastné EIR. Niektoré EIR sa môžu postúpiť ich vlastných dodávateľov, najmä ak je potrebná výmena informácií v rámci realizačného tímu a tieto informácie sa nemajú vymieňať so zadávateľom. V rámci projektu môže existovať niekoľko rôznych poverení. EIR zo všetkých týchto poverení by mali tvoriť jednotný a koordinovaný súbor požiadaviek na informácie, ktorý by postačoval na zohľadnenie všetkých PIR.

Poverenie

dohodnutý pokyn na poskytnutie informácií týkajúcich sa prác, tovaru alebo služieb. V kontexte STN EN ISO 19650, poverenie sa používa v úrovni zadávateľa s hlavným dodávateľom a jeho realizačným tímom, pričom sa dodávateľovi poskytujú požiadavky na výmenu informácií (EIR) a ten ako odpoveď poskytne vykonávací plán BIM (angl. BIM Execution Plan - BEP).

pracovná skupina

zoskupenie jednotlivcov za účelom vykonania určitej úlohy

realizačný tím

hlavný dodávateľ a jeho dodávatelia

Účastník

osoba, organizácia alebo organizačná jednotka zapojená do stavebného procesu.

Úroveň potreby informácií – zahŕňa geometrickú a informačnú podrobnosť dodávaného informačného modelu. Úroveň potreby informácií každého výstupu informácií, ktorá sa má dodať, by sa mala určiť podľa jej účelu. Táto úroveň má zahŕňať vhodné stanovenie kvality, množstva a podrobnosti informácií. Úroveň potreby informácií sa môže medzi rôznymi výstupmi líšiť. Relevantnosť dodávaných informácií nie vždy koreluje s ich podrobnosťou.

Vykonávací plán BIM (angl. BIM Execution Plan) - plán, v ktorom sa vysvetľuje, ako bude realizačný tím vykonávať rôzne aspekty manažmentu informácií v rámci poverenia na danej zákazke.

Zadávateľ

prijemca informácií týkajúcich sa prác, tovarov alebo služieb od hlavného dodávateľa; Môže to byť napríklad vlastník aktíva, developer a pod.

4 PROJEKTOVÉ INFORMÁCIE

4.1 INFORMÁCIE O ZADÁVATEĽOVI

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o všetkých kontaktných osobách zo strany zadávateľa. Účelom je uviesť zoznam kľúčových osôb projektu, ktoré zodpovedajú za rozličné oblasti a úlohy projektu. Kontaktovaním zodpovednej osoby za určitú oblasť sa zjednoduší a urýchli komunikácia.

P.Č	MENO	POZÍCIA	E-mail	Tel.
1.	Marek Horváth	Projektový manažér		
2.				
3.				
4.				
5.				

4.2 PODROBNOSTI A ROZSAH PROJEKTU

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné a dôležité informácie o projekte súvisiace s BIM. Pre podrobnejšie technické informácie je potrebné nahliadnuť do súvisiacich projektových dokumentov: napr. zmluva o dielo, technická správa a pod.

Názov projektu	II/502 Modra obchvat
Kraj	Bratislavský
Okres	Pezinok
Investor	Bratislavský samosprávny kraj
Zadávateľ	Bratislavský samosprávny kraj
Charakter stavby/projektu	Novostavba
Druh stavby	Pozemná komunikácia
Druh cesty a kategória cesty	Cesta II/502, kategória C9,5/90
Status projektu	
Stupeň projektu	DRS

4.3 ÚČEL POUŽITIA INFORMÁCIÍ

Účely, na ktoré sa bude BIM model počas jeho spracovania a po jeho vyhotovení využívať, vrátane informácií, ktoré bude obsahovať je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1 – Účel použitia informácií, ktoré sú predmetom požiadaviek

P.č.	Účel	Popis
1.	Výkresová dokumentácia	Výkresová dokumentácia bude vytváraná v natívnom projekčnom BIM softvéri a bude plne korešpondovať s BIM modelom (posun konštrukcie/elementu v BIM modeli sa ihneď prejaví aj vo výkrese). Geometria konštrukcií a elementov vo finálne exportovaných výkresoch teda musí na 100% korešpondovať s geometriou konštrukcií a elementov v BIM modeli – nesmie sa separátne vytvárať 2D dokumentácia v CAD nástrojoch a samostatne vytvárať BIM model (napr. premodelovaním 2D, alebo naopak). Výnimka platí pre výkresy detailov, ktoré je možné vytvárať v CAD nástrojoch (odporúča sa však nasledovné workflow: export pohľadov – napr. rezu riešených miest do CAD formátu, vytvorenie detailu v CAD nástroji na základe podkladu exportovaného z BIM).
2.	Koordinácia	Počas priebehu vyhotovovania BIM modelu sa budú koordinovať a kontrolovať všetky požiadavky definované v EIR a v BEP, napríklad pôjde aj o tieto kontroly: súradnice, negrafické informácie, grafické spracovanie, názvoslovie, detekcia kolízií a pod.
3.	Vizualizácie	Niektoré konštrukcie a elementy BIM modelov budú slúžiť ako podklad pre vizualizácie. Geometrická podrobnosť BIM modelu však nemá zodpovedať podrobnosti požadovanej pre vizualizácie. Požadovaná geometria BIM modelu je definovaná v kap. 7.1. Vybrané vizualizácie podľa požiadaviek sa odporúča spracovať v samostatnom BIM modeli, alebo v softvéri určenom na vizualizácie, do ktorého je možné importovať BIM model.
4.	Výpočet výmer	Odovzdané BIM modely budú použité ako jeden z podkladov pri tvorbe výkazu výmer materiálov, konštrukcií a elementov. Preto sa dôrazne požaduje postupovať v zmysle požiadaviek v kap. 6, 7, 8.
5.	Kontrola priebehu výstavby (časová, kvalitatívna, nákladová)	BIM modely budú spolu s PD použité pri procesoch kontroly výstavby.
6.	4D a 5D BIM	BIM modely budú použité na prípravu 4D BIM, prípadne 5D BIM simulácii výstavby. Preto je veľmi dôležité postupovať v zmysle požiadaviek v EIR a BEP. Najmä zachovať pravidlo: modelovať geometriu konštrukcií v BIM tak ako sa realizujú aj v skutočnosti. Bližšia špecifikácia požiadaviek je definovaná v kap. 6, 7, 8. Od projektantov sa nevyžaduje delenie konštrukcií podľa pracovných záberov v zmysle harmonogramu výstavby (napr. pri procesoch vystužovania, debnenia a betonáže stien). Podrobné delenie konštrukcií bude v prípade požiadavky zadávateľa pripravovať dodávateľ stavebných prác.

7.	Common Data Environment (CDE)	BIM modely a projektová dokumentácia exportovaná z BIM modelov, bude slúžiť ako jeden zo zdrojov aktuálnych informácií o projekte v prostredí CDE. Je preto nevyhnutné zabezpečiť to, aby výkresová dokumentácia korešpondovala s BIM modelom. Ďalej je dôležité, aby použitý projekčný BIM softvér umožňoval spoluprácu v openBIM formátoch: .IFC a .BCF. Pre zabezpečenie efektívnej spolupráce v CDE je tiež veľmi dôležité dodržiavať názvoslovie definované v kap. 5.3
8.	Prevádzka a údržba	BIM modely budú slúžiť aj ako jeden zo zdrojov informácií o projekte, výstavbe a správe. K jednotlivým modelom a elementom bude pripojená existujúca projektová dokumentácia a ďalšie dokumenty: napr. z výstavby, z revízií a pod.

Tabuľka 2 - Zoznam výstupov, ktoré NIE SÚ POŽADOVANÉ

P.č.	Účel	Popis
1.	Modelácia výstuže	Neočakáva sa modelovanie výstuže betónových prvkov
2.	Modelácie objektov typu 400	Neočakáva sa modelovanie elementov objektov typu 400
3.	Modelácia objektov typu 800	Neočakáva sa modelovanie elementov objektov typu 800
4.	4D a 5D BIM	Neočakáva sa dodanie simulácie od hlavného dodávateľa. Hlavný dodávateľ splní podmienky na tvorbu modelu tak, aby na základe dodaného modelu bolo možné spracovať 4D a 5D BIM
5.		

*Systém číslovania stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa SSC TP 019

4.4 MÍLNÍKY DODANIA INFORMÁCIÍ

Mílniky dodania informácií boli definované po zvážení nasledovného:

1. Účel informácií
2. Kľúčové rozhodovacie body zadávateľa
3. Povinnosti na dodanie informácií zo strany zadávateľa (ak nejaké sú)
4. Povaha a obsah informácií, ktoré sa majú poskytnúť v každom kľúčovom bode rozhodovania
5. Dátumy vzťahujúce sa ku každému kľúčovému rozhodovaciemu bodu, ku ktorému má byť dodaný informačný model

Tabuľka 3 - Projektové fázy a mílniky dodania informácií

Fáza	Názov	Začiatok (od)	Koniec (do)	Popis
1.	Predkladanie CP a BEP v rámci V.O.			
2.	Spracovanie DÚR			
3.	Spracovanie DSP			
4.	Spracovanie DRS			
5.	Výstavba			
6.	Spracovanie DSRS			

4.5 REFERENČNÉ INFORMÁCIE

Zadávateľ poskytne dodávateľom referenčné informácie na vyhotovenie BIM modelov uvedené v nasledujúcej tabuľke.

P.č.	Typ/druh informácie	Popis informácie	Forma a/alebo lokalizácia
1.	Technická štúdia projektu	technicky, dopravné, ekonomicky a environmentálne vyhodnotenie variant cestných obchvatov II/502 miest Svätý Jur, Pezinok, Modra, obce Vinosady, Dubová a obchvatu II/503 obce Viničné.	Forma 1: USB Forma 2: cloud Formát: .docx, pdf
2.	Dokumentácia na územné rozhodnutie		Forma 1: USB Forma 2: cloud Formát: .ifc, .pdf, .docx

4.6 ZDIEĽANÉ ZDROJE A PODKLADY

Podklady, ktoré Zadávateľ odovzdá hlavnému dodávateľovi sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.	Aký zdroj	Popis	Forma a/alebo lokalizácia
1.	Systém názvoslovia priečinkov, súborov	Definovanie kategorizácie dokumentácie do priečinkov a definovanie ich názvoslovia	Špecifikácia sa nachádza v tomto dokumente - EIR
2.			
3.			

5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE

Všeobecné požiadavky na dokumenty v digitálnej podobe určujú základné zásady pre tvorbu a nakladanie s digitálnymi dokumentmi.

Všetky súbory - dokumenty v digitálnej podobe musia byť dodávateľom odovzdávané v otvorenom formáte (napr. *.ifc, *.pdf, atď.) a v určitých prípadoch (stanovené v zmluve, resp. inom zmluvnom dokumente) v natívnom (spravidla proprietárnom) formáte (napr. *.doc, *.xls, *.dwg, atď.) a - ak v zmluve nie je stanovené inak.

Súbory v natívnom aj otvorenom formáte musia obsahovať všetky požadované informácie - dáta informačného modelu stavby.

Za správnosť, obsah a integritu informácií - dát vo všetkých odovzdaných súboroch ručí dodávateľ - okrem prípadov v ktorých neexistuje relevantný podklad/informácia na splnenie tejto požiadavky.

5.1 SÚBORY – DOKUMENTY PREDSTAVUJÚCE INFORMAČNÝ MODEL STAVBY

Pre odovzdanie informačného modelu stavby musia byť vždy použité nasledujúce výmenné formáty:

- .ifc (Industry Foundation Classes)
- .xml (LandXML)
- .bcf (BIM Collaboration Format)

V niektorých prípadoch môžu byť požadované aj natívne formáty softvéru použitého na prípravu dát.

Dáta vo formáte .ifc musia obsahovať všetky požadované dáta informačného modelu stavby. Prehľad použitých softvérov, ich verzií, prípadne doplnkov (plug-inov) musí byť bližšie špecifikovaný dodávateľom v projektovom BEP. Akákoľvek aktualizácia alebo zmena softvéru musí byť vopred schválená zadávateľom.

V prípade požiadavky na natívne súbory musia tieto obsahovať všetky požadované dáta informačného modelu stavby v podobe, v akej boli vytvorené natívnym softvérom, so zachovaním väzieb, ktoré boli pri tvorbe informačného modelu stavby vytvorené.

Obsah súborov v editovateľnom formáte musí byť editovateľný a plne funkčný. V prípade nesúladu medzi dátami vo formáte .ifc a dátami v natívnom softvéri, majú prednosť dáta v .ifc.

Požiadavky na export do .ifc dodá zadávateľ pri príprave zmluvného BEP na základe toho v akom softvéri bude dodávateľ pracovať.

5.2 SOFTVÉR

Tabuľka 4 – Softvér, ktorý používa zadávateľ

P.č.	Softvér	Verzia	Použitie
1.	BIMcollab ZOOM		Prehliadanie, kontrola a koordinácia modelov
2.	Trimble Connect		Prehliadanie, kontrola a koordinácia modelov
3.			

*špecifikáciu softvéru a konkrétnej verzie je nutné aktualizovať v projektovom BEP.

Táto tabuľka má informatívny charakter pre zhotoviteľa.

Tabuľka 5 - Požadovaný softvér dodávateľa

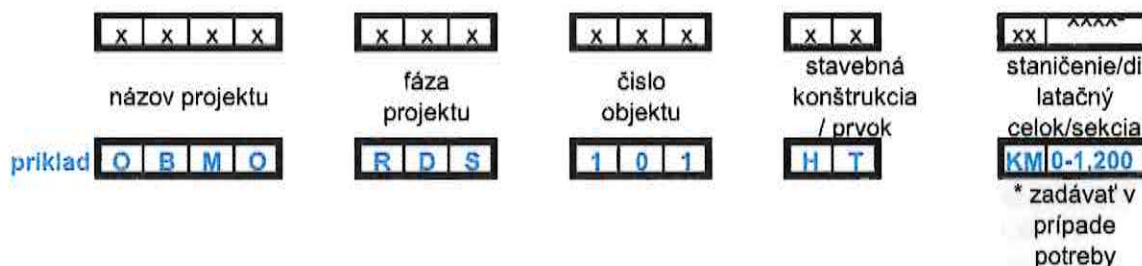
P.č.	Softvér	Verzia	Použitie
1.			
2.			

*požadujú sa však najmä výstupy - modely v otvorenom výmennom formáte .ifc, ktoré spĺňajú požiadavky definované v tomto EIR

5.3 NÁZVOSLOVIE

5.3.1 Názvoslovie modelov

BIM modely slúžiace na zdieľanie BIM dát, koordináciu a kolaboráciu musia mať názvoslovie zložené podľa nasledujúceho princípu:



OBMO_RDS_101_HT_km0-1,200.ifc

- OBMO – skratka názvu projektu: II/502 obchvat Modra
- DUR – skratka pre fázu projektu: dok. real. stavby (viac v Tabuľka 6)
- 101 – číslo objektu: stavebný objekt SO 101
- HT – skratka pre stav. konštr. modelov : hlavná trasa (Tabuľka 8)

- KMO-1,200 – staničenie/dilatačný celok/sekcia
 - .ifc – označenie formátu súboru:
- voliteľné, zadávať v prípade potreby .IFC

5.3.2 Názvoslovie výkresov a dokumentov

Všetky výkresy a dokumenty budú mať názvoslovie zložené podľa nasledujúceho princípu:

	x x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x
	názov projektu	fáza projektu	číslo objektu	stavebný objekt/konštrukcia/prvok	typ výkresu	dodatočná informácia	dodatočná informácia
priklad	O B M O	R D S	1 0 3	P U Z	S S P	- - - * zadávať v prípade potreby	- - - * zadávať v prípade potreby

OBMO_RDS_103_PUZ_SSP.pdf

- OBMO – skratka názvu projektu: II/502 obchvat Modra
- RDS – skratka pre fázu projektu: dok. real. stavby (viac v Tabuľka 6)
- 103 – číslo objektu: stavebný objekt SO 101
- PUZ – skratka pre stav. konštr. : príprava územia (Tabuľka 7 ľavá časť)
- SSP – typ výkresu: sprievodná správa (Tabuľka 7 pravá časť)
- - - - – dodatočná informácia definícia: **zadávať v prípade potreby** (Tabuľka 9 ľavá časť)
- - - - – dodatočná informácia obsah: **zadávať v prípade potreby** (Tabuľka 9 ľavá časť)
- .ifc – označenie formátu súboru: .IFC

Tabuľka 6 – Skratky stupňov projektov

Stupeň	Skratka
Technická štúdia	TŠ
Dokumentácia stavebného zámeru	DSZ
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	DUR
Dokumentácia pre stavebné povolenie	DSP
Dokumentácia na ponuku	DP
Dokumentácia realizácie stavby	DRS
Dokumentácia skutočného realizovania stavby	DSRS

Systém názvoslovia stavebných objektov patriacich do určitého BIM modelu:

Vo väčšine prípadov je možné postupovať v zmysle názvoslovia modelu definovaného vyššie. V takom prípade by názvoslovie stavebných objektov vyzeralo ako v Tabuľka 7.

Avšak v určitých prípadoch je nevyhnutné, resp. vhodnejšie združiť viacero stavebných objektov do jedného modelu – napríklad prípojky inžinierskych sietí (každá ako samostatný SO) by mohli byť združené v jednom modeli so skratkou napr. _PRIPOJKY_. Tiež by ale mohli byť napríklad súčasťou modelu konkrétneho SO.

Z uvedených dôvodov je nevyhnutné, aby dodávateľ v BEP spracoval návrh toho, ako budú jednotlivé stavebné objekty (najmä spomínané menšie a pridružené SO) rozdelené do jednotlivých modelov a ako sa budú nazývať. Odporúča sa spracovať tabuľka a aj vizuálne rozdelenie v situácii/mapke.

V prípade, že je to za určitých okolností efektívnejšie, alebo vhodnejšie, nemusí sa postupovať v zmysle názvoslovia v Tabuľka 7, ale napríklad použiť skratky názvov stavebných objektov: DSS1, DSS2, PLOT a pod. Je však nevyhnutné, aby tento systém dodávateľ navrhol a vysvetlil v BEP – očakáva sa tabuľka, z ktorej bude zrejme, že napríklad SO01 je DSS1 a SO03 je napríklad model oplotenia (_PLOT_). Pred začatím využívania

takéhoto názvoslovia je však nevyhnutné odsúhlasenie zadávateľa. Takýto systém názvoslovia je vhodnejší pre projekty, v ktorých sú desiatky SO a skratky sú v takom prípade užívateľsky priaznivejšie, ako čísla objektov.

Tabuľka 7 – Příklad skratiek stavebných objektov /konštrukcií /prvkov a typov výkresov

Stavebný objekt/ konštrukcia/ prvok	Skratka	Typ výkresu/ dokumentu	Skratka
Výkresy celej stavby			
Celková stavba	C E S	Spríevodná správa	S S P
		Bilancia odpadov	B I O
		Bilancia zemných prác	B Z P
		Bilancia hl. stav. mater.	B H M
		Prehľadná situácia	P S I
		Celková situácia stavby	C S S
		Pozdĺžny rez	P O R
		Ortofotomapa	O F M
		Vizualizácia	V I Z
		Koordináčny výkres	K O V
		Trvalé dopravné značenie	T D Z
		Dočasné dopravné značenie	D D Z
		Technická správa	T S A
		Zoznam objektov	Z O O
		Zoznam príloh	Z P R
Prípravné práce			
Asanácia	A N A	Zoznam príloh	Z P R
Príprava územia	P U Z	Technická správa	T S A
Vegetačné úpravy	V E U	Situácia	S I T
Stavebný dvor	S T D	Vzorový priečny rez	V P R
Rekultivácia	R T A	Dokladová časť	D O C
Náhradná výsadba	N A V	Drobné objekty	D R O
Meliorácie	M L E	Pôdorys	P O D
		Detail uloženia drenov	D U D
Cestné konštrukcie			
Rýchlostná cesta	R Y C	Zoznam príloh	Z P R
Cesta I. triedy	C T 1	Technická správa	T S A
Cesta II. triedy	C T 2	Situácia	S I T
Zrušenie dočasného napojenia	Z D N	Vzorový priečny rez	V P R
Úprava cesty I. triedy	U C 1	Pozdĺžny profil	P O P
Preložka cesty I. triedy	P C 1	Pozdĺžny profil vetiev	P P V
Úprava MÚK	U M U	Priečny rez	P R R
Úprava odpočívadla	U O D	Vytyčovací výkres	V Y V
Úprava cesty II. triedy	U C 2	Schémy riešenia priepustov	S R P
Úprava križovatky	U K Z	Odvodnenie	O D E
Preložka MK	P M K	Priepust rámový	P R A
Úprava MK	U M K	Priepust rúrový	P R U
Polná cesta	P O C	Tratívodná šachta	T R S
Účelová cesta	U C C	Výustný objekt trativodu	V O T
Úprava lesných ciest	U L C	Prejazd SDP s otvár. zvodidlom	P O Z
Portály pre dopravné značenie	P D Z	Zoznam súradníc a výšok	Z S V
Dočasné dopravné značenie	D D Z	Zoznam dotknutých parciel	Z D P
Zemné práce	Z E P	Stabilné a sanačné opatrenia	S S O
Oplotenie	O P L	Hydrotechnické výpočty	H Y V
		Situácia záberov pozemkov	S Z P

Výpis smerového a výškového vedenia	S	V	V
Úprava priepustu	U	P	T
Prehľadný výkres	P	R	V
Výkres konzolového portálu	V	K	P
Výkres tvaru základu	V	T	Z
Schéma betónovej výstuže	S	B	V
Statický výpočet	S	V	Y
Sklonové pomery	S	K	P
Mapa vjazdov	M	V	J
Hospodársky zjazd	H	P	Z
Vjazd na stavenisko	V	N	S
Dočasné dopravné značenie	D	D	Z
Schémy DDZ	S	D	Z

Mostné konštrukcie

Most na hlavne trase	M	H	T	Titulná strana	T	I	T
Most na poľnej ceste	M	P	C	Zoznam príloh	Z	P	R
Estakáda	E	T	A	Technická správa	T	S	A
Vrchná stavba	V	R	S	Situácia	S	I	T
Spodná stavba	S	P	S	Pôdorys	P	O	D
Nosná konštrukcia	N	K	A	Pozdĺžny rez	P	O	R
Opора	O	P	A	Priečny rez	P	R	R
Podpera	P	P	A	Vytyčovací výkres	V	Y	V
Pilier	P	I	L	Statický výpočet	S	V	Y
Krídlo	K	R	I	Situácia záberov pozemkov	S	Z	P
Rímsa	R	I	M	Odvodnenie	O	D	E
Prechodová oblasť	P	R	O	Prehľadný výkres	P	R	V
Základy	Z	K	Y	Výkres tvaru	V	Y	T
Prechodová doska	P	R	D	Vzorové detaily	V	D	T
Vnútoraná podpera	V	P	O	Detail	D	E	T
Oporný múr	O	P	M	Vzťažné a pozorovacie body	V	P	B
Zárubný múr	Z	A	M	Návrh technológie výstavby	N	T	V
Gabiónový oporný múr	G	O	M	Schéma predpínacej výstuže	S	P	V
				Schéma tvrdej výstuže	S	T	V
				Pohľad	P	O	H
				Obslužné schodisko	O	B	S
				Zaústenie sklzu do žľabu	Z	S	Z
				Rok výstavby	R	V	Y
				Úprava sklonu homej plochy	U	S	P
				Uloženie	U	L	E
				Geodetické značenie	G	Z	N
				Statika	S	T	K
				Výkres tesnenia dilatačných škár	V	T	D
				Výkres tesnenia pracovných škár	V	T	P
				Príslušenstvo	P	S	O

Múry

Oporný múr	O	P	M	Zoznam príloh	Z	P	R
Zárubný múr	Z	A	M	Technická správa	T	S	A
				Situácia	S	I	T
				Pohľad	P	O	H
				Vzorový priečny rez	V	P	R
				Priečny rez	P	R	R

			Vytyčovací výkres	V Y V
			Statický výpočet	S V Y
Protihlukové steny				
Protihluková stena	P H S	Zoznam príloh	Z P R	
Sekundárne opatrenia	S O P	Technická správa	T S A	
		Situácia	S I T	
		Pozdĺžny profil	P O P	
		Vzorový priečny rez	V P R	
		Výkres okien	V O K	
Úprava tokov				
Oplotenie	O P L	Zoznam príloh	Z P R	
Úprava bezmenného potoka	U B P	Technická správa	T S A	
Preložka jarku	P J A	Situácia	S I T	
Preložka potoka	P P O	Vytyčovací výkres	V Y V	
Vtokový objekt	V T O	Pozdĺžny profil	P O P	
Výustný objekt	V Y O	Vzorový priečny rez	V P R	
		Špecifický priečny rez	S P R	
		Situácia záberov pozemkov	S Z P	
		Výkres oplotenia	V O P	
		Výkres tvaru	V Y T	
Infor. sys. cesty				
Stavebná časť	S T C	Technická správa	T S A	
Technologická časť	T E C	Situácia	S I T	
		Upevňovacie a nosné prvky informačného systému rýchlostnej cesty	U N P	
		Schéma elektrického rozvodu	S E R	
Vodovody				
Preložka vodovodu	P V O	Technická správa	T S A	
Preložka vodovodnej prípojky	P V P	Situácia	S I T	
Vodovodná prípojka	V V P	Vytyčovací výkres	V Y V	
		Pozdĺžny profil	P O P	
		Vzorový priečny rez	V P R	
		Situácia záberov pozemkov	S Z P	
		Armatúrna šachta	A R S	
		Automatický vzdušník	A V Z	
		Žumpa	Z M A	
		Uloženie potrubia	U L P	
Kanalizácia				
Cestná kanalizácia	C K N	Technická správa	T S A	
Odlučovač ropných látok	O R L	Situácia	S I T	
		Vytyčovací výkres	V Y V	
		Pozdĺžny profil	P O P	
		Osadenie ORL (pôdorys + rez)	O S A	
		Uloženie potrubia	U L P	
		Situácia záberov pozemkov	S Z P	
		Výkres oplotenia	V O P	
		Výkres šachty	V S A	
		Prelak	P T K	
		Vsakovacia nádrž	V S N	
		Výustný objekt	V Y O	
		Šachta na odber vzoriek	S O V	

		Dimenzačné výpočty	D I M
		Skúška	S K A
Elektro			
Preložka VN	P V N	Technická správa	T S A
Preložka TS a VN	T V N	Situácia	S I T
Preložka NN	P N N	Protokol	P T L
Prípojka NN	N N P	Výpočet mechaniky stožiaru	V M S
Preložka diaľk. ozn. kábla	D O K	Jednostopová TS	J T S
Preložka optického kábla	P O K	Schéma	S C H
Preložka diaľkového kábla	P D K	Uloženie oznamovacích káblov	U O K
Preložka miestnej transportnej siete	M T S		
Dočasné objekty			
Pristupová cesta	P C A	Technická správa	T S A
Úprava krytu vozovky	U K V	Situácia	S I T
Výrobná technická dokumentácia stavby	V T D	Vytyčovací výkres	V Y V
		Pozdĺžny profil	P O P
		Priečny rez	P R R
		Vzorový priečny rez	V P R
		Situácia záberov pozemkov	S Z P
		Výpis smerového a výškového vedenia	S V V

Tabuľka 8 – skratky pre stavebné konštrukcie / prvky modelov

Profesia	Skratka
Hlavná trasa	H T
Vedľajšie trasy	V T
Križovatky	K R
Dočasné/ staveniskové trasy	D T
Mosty	M O
Priepusty	P T
Oporné múry	O M
Odvodnení	O V
Protihlukové steny	P S
Vodovod	V V
Elektrické vedenie	E V
Plynovod	P V
Zemné práce\ výkopy (mimo trasy)	Z P

Tabuľka 9 – Skratky pre dodatočné informácie

Dodatočná informácia - definícia	Skratka	Dodatočná informácia - obsah	Skratka
staničenie	S T E	0,000-1,200	
dodatočné delen. obj.	D E O	(103.1,103.2) (1-29) (L-P) (DC)	
etapa	E T P	I, II, III, IV, V	
Umiestnenie komunikácie	U K O	oblúk / násyp	O N A
		oblúk / zárez	O Z A
		oblúk / vysoký násyp	O V N
		oblúk / vysoký zárez	O V Z
		oblúk / nízky násyp	O N N
		oblúk / nízky zárez	O N Z
		priama / zárez	P Z A

				priama / násyp	P	N	A
				priama / vysoký násyp	P	V	Y
				priama / vysoký zárez	P	V	Z
				priama / nízky násyp	P	N	I
				priama / nízky zárez	P	N	Z
				sklonitý terén / násyp	S	T	N
				sklonitý terén / zárez	S	T	Z
delenie podľa stoky	S	T	O	1 - 9 / 7A,7B			
trvalý stav	T	S	T				
dočasný stav	D	S	T				
SVY Statický výpočet - rozdelenie							
Rozpíska	R	O	Z				
Zoznam	Z	O	Z				
Súhrnné info	S	U	I				
Zakladanie	Z	D	E				
Základy opora	Z	A	O				
NK piliere	N	K	P	P1			
NK - priečny smer a detaily	N	K	D				
NK, výstavba	N	K	V				

5.3.3 Názvoslovie verzí a revízií dokumentov

Verzie BIM modelov a dokumentov

Z dôvodu využitia spolupráce v prostredí CDE je nutné, aby sa dodržiavalo názvoslovie definované v kap. 5.3.2 bez pridávania označenia verzí (napr. pridaním _v1, alebo _20221125 na koniec názvu súboru). CDE softvéry vedú rozlíšiť jednotlivé verzie toho istého dokumentu. Primárne zobrazujú najnovšiu verziu, ale je v nich možné otvoriť ktorúkoľvek verziu. Dostupná je tiež informácia, kedy a kto súbor nahral.

V zmysle súboru noriem STN ISO 19650 sa tiež súbory v CDE rozlišujú na rozpracované (Work in Progress) zdieľané (Shared) a zverejnené (Published).

Revízie dokumentov

V prípade revízií je princíp rovnaký, avšak pri výkresovej dokumentácii je vhodné do hlavičky výkresu uviesť číslo revízie, prípadne číslo zmeny.

6 POŽIADAVKY NA ŠTRUKTÚRU A ORGANIZÁCIU INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY

Pre celú stavbu bude vytvorený jeden Koordinačný model stavby. Ten bude zložený z čiastkových modelov jednotlivých SO, PS a IO.

6.1 Koordinačný model

Tento model bude slúžiť na vzájomnú koordináciu čiastkových modelov, na detekciu kolízií, na zobrazenie celej stavby alebo jej logického celku, na zobrazenie jednotlivých etáp výstavby naprieč objektovou skladbou, vytváranie celkových rezov atď.

Každý element v rámci koordinačného modelu obsahuje vlastnosť špecifikujúcu číslo stavebného objektu, skupinu elementov a názov elementu.

Koordináčny model je samostatný súbor, ktorý obsahuje čiastkové modely. Koordináčne modely, ktoré budú po načítaní všetkých čiastkových modelov v natívnom formáte dátovo väčšia ako 1GB, môžu byť rozdelené do viacerých koordináčnych modelov. Delenie bude vychádzať z logických celkov stavby.

6.2 Dielčie modely

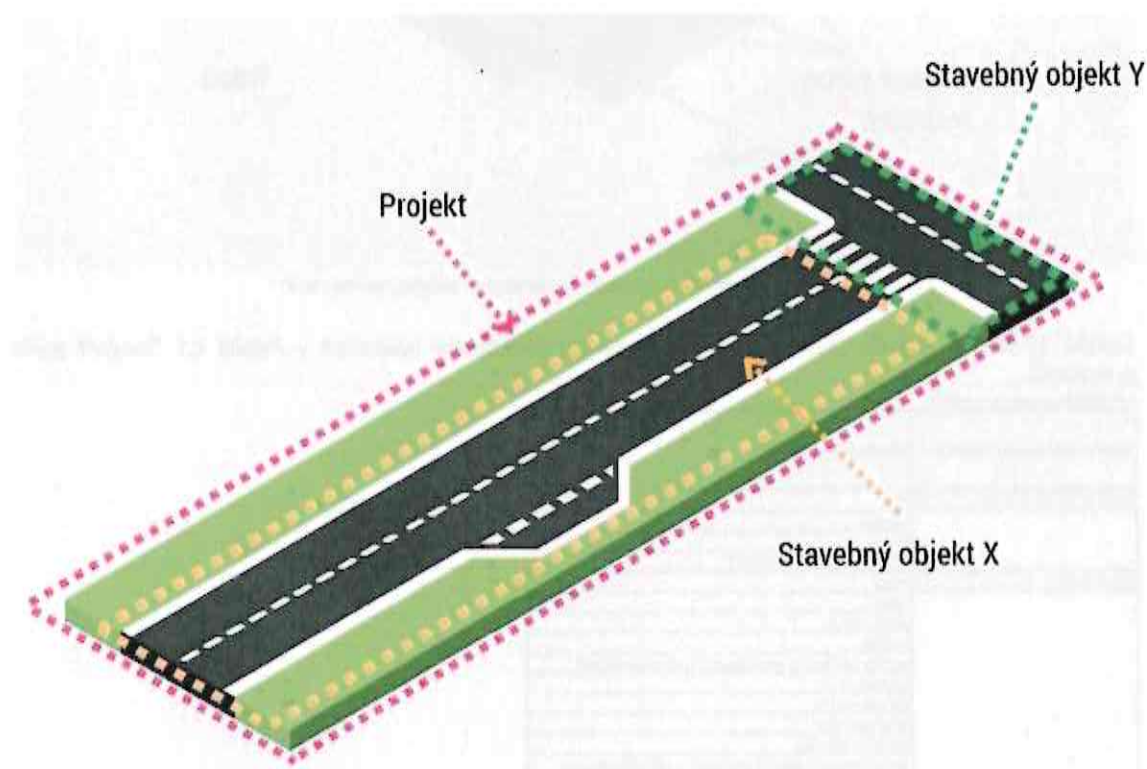
Jednotlivé čiastkové modely sú vždy samostatné súbory, ktoré reprezentujú príslušné SO, PS a IO v skladbe stavby. Čiastkové modely sú zhotovené aj pre súčasný stav, okolité projekty a podobne.

6.3 Zloženie modelov

Modely sa skladajú z jednotlivých elementov, ku ktorým sú priradené vlastnosti. Stavebné objekty a prevádzkové súbory sú tvorené skupinami elementov. Skupiny elementov sa skladajú z jednotlivých elementov. Rozdelenie modelov na jednotlivé elementy a skupiny elementov je uvedené v prílohe č. 1 a 2. – Dátový štandard.

Priestorové usporiadanie informačného modelu stavby musí zodpovedať nasledujúcej logike:

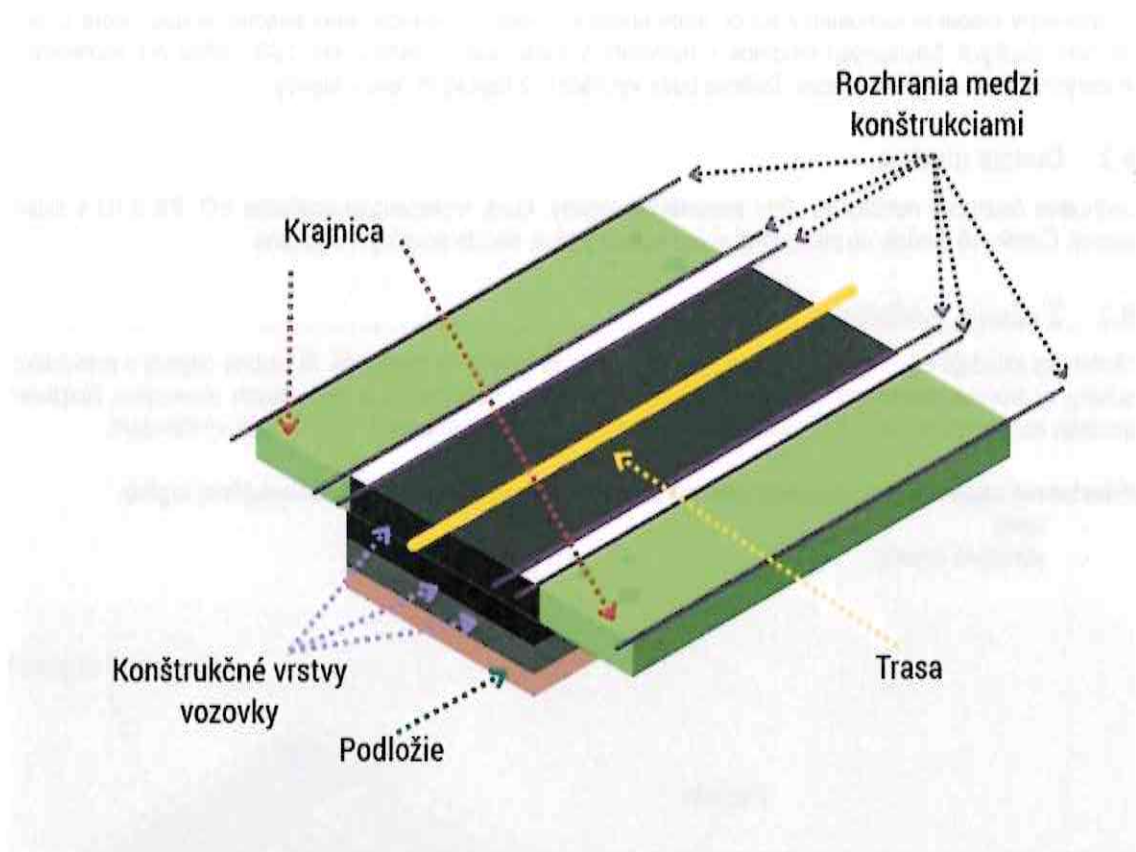
- terén
- stavebné objekty



Obrázok 4 - Schematické vyobrazenie priestorového usporiadanie informačného modelu stavby

Príklad delenia na elementy/ skupiny elementov

- trasa
- konštrukčné vrstvy vozovky
- krajnica
- podložie



Obrázok 5 - Príklad delenia na elementy / skupiny elementov:

Tabuľka 10 Príklad zloženia modelov z skupín elementov a elementov uvedených v Príloha č.1 Štandard grafickej podrobnosti

100 Objekty pozem. komunikácií	
Skupina elementov/ objektov	Typ elementu / objektu
trasa	os
	nivela
	trasa
	préjazydný a priechodný profil
zemné práce	násyp
	výkop
	aktívna zóna
	sancie
	vrstvy vystužených, sendvičových zemných konštrukcií
	svahové rebrá
	odhumusovanie
	olhumusovanie
	založenie trávnik
	úpravy svahov (dlažby z lom. kameňa, vegetačné dlažby)
	zemná krajnica a dospávky
odvodnenie	plán
	spevnené priekopy a odvodňovacie žľaby
	žľaby štrbinové
	žľaby curbking
	podkladný betón
	podšyp
	trativod
	drenážna šachta

6.4 Rozsah modelovania a delenie modelov II/502 obchvat Modra

V Tabuľka 11 je uvedené rozsah modelovania a navrhované delenie BIM modelov II/502 obchvat Modra. Dodávateľ by mal v BEP dodať túto tabuľku s úplným zoznamom všetkých modelov, vrátane ich plánovaného

označenia. Jeden stavebný objekt predstavuje jeden osobitný súbor(model). Tabuliek môže byť viac a malo by z nich byť zrejmé, ktoré stavebné objekty budú v ktorom modeli, ako budú prípadne podľa potreby jednotlivé modely delené menšie časti (etapy, celky). Z takejto tabuľky/tabuliek by malo byť zrejmé, koľko súborov dodávateľ dodá a čo presne budú obsahovať – viď Tabuľka 11

Hlavný dodávateľ spracuje v BEP tabuľku predpokladaných stavebných objektov a ich členenia v podrobnosti, ktorá prislúcha danému stupňu projektovej dokumentácie. V prípade, že sa počas realizácie projektu rozsah zmení, hlavný dodávateľ v rámci poverenia tabuľku aktualizuje.

Typ objektu	Názov objektu	Označenie objektu
Hlavná trasa	SO 101	II/502 Obchvat Modra
Križovatka	SO 111	Križovatka "Modra"
	SO 112	Križovatka "Modra-Kráľová"
Ostatné cestné komunikácie	SO 120	Miestna komunikácia v km 1,719
	SO 130	Polná cesta v km 0,679
	SO 131	Polná cesta v km 3,110
	SO 140	Cyklistická komunikácia v km 0,679
	SO 180	Úprava jestvujúcich komunikácií
Mostné objekty	SO 201	Most na II/502 v km 0,296 nad Prochádzkovým potokom
	SO 202	Most na II/502 v km 0,679 nad poľnou cestou a cyklotrasou
Inžinierske siete (preložky)	SO 501	Ochrana výtlačnej kanalizácie DN150 v križovatke Modra
	SO 521	Preložka vodovodu DN100 v križovatke Modra
	SO 522	Preložka vodovodu DN300 v križovatke Modra - Kráľová
	SO 551	Úprava melioračných rozvodov v km 0,050 - 0,580 cesty II/502
	SO 552	Úprava melioračných rozvodov v km 2,440 3,000 cesty II/502
	SO 610	Preložka 2x vzdušného VN 22kV vedenia v km 0,400
	SO 611	Preložka 1x vzdušného VN 22kV vedenia v km 1,400
	SO 612	Preložka 2x vzdušného VN 22kV vedenia v km 0,200
	SO 620	Preložka 1x vzdušného NN vedenia v km 0,300
	SO 631	Prípojka NN z vzdušného/káblového NN vedenia pre 1xV0 v km 0,000
	SO 650	Verejné osvetlenie pre okružnú križovatku v km 0,000
	SO 660	Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v križovatke Modra
	SO 661	Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v križovatke Modra-Kráľová
	SO 701	Preložka STL plynovodu DN100 v križovatke Modra

Tabuľka 11 - Příklad návrh delenia BIM modelov II/505 obchvat Modra

6.5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY

a) Polohové údaje sú udávané v súradnicovom systéme S-JTSK, výškový systém je Bpv. Modely musia byť umiestnené v súradnicovom systéme v 3. kvadrante (-Y, -X). Súradnice X v modeli zodpovedá súradnici Y v S-JTSK a súradnice Y v modeli zodpovedá súradnici X v S-JTSK. Dáta určujúce súradnicový systém sú zapísané v rámci triedy IfcCoordinateReferenceSystem jej podtriedy IfcProjectedCRS.

b) Model bude v metrickom systéme, jednotkách SI (základná jednotka je meter). Pre informačné objekty čiastkových objektov pozemných stavieb (technologické objekty, stanice atď.) sú pripustené milimetre. V tomto prípade musí byť toto uvedené v Pláne realizácie BIM (BEP) dát a nastavené podľa týchto jednotiek vhodná miera informačného modelu.

c) Vlastnosti elementov modelu sú v slovenskom jazyku.

d) Súčasťou plnenia Dodávateľa je dodanie Plánu realizácie BIM (BEP), popisujúci SW, verzia a jednotlivé nadstavby použité na tvorbu modelu tak, aby mohli byť dáta ľahšie interpretované.

- e) Nebudú sa opakovať polohovo rovnaké elementy vo viacerých modeloch (tzn. duplicity).
- f) Všetky elementy budú modelované v pozíciách a rozmeroch, tak ako sú predpokladané pre realizáciu.
- g) Geometria objektov je na výkresových výstupoch v maximálnej možnej miere generovaná z informačného modelu.
- h) Výkresová dokumentácia vecne zodpovedá informačnému modelu.
- i) Modely sú odovzdané objednávateľovi skordinované, bez zjavných koordinačných chýb a nedostatkov.
- j) Vlastnosti jednotlivých elementov, pokiaľ sa v modeli nachádzajú, sú navzájom zhodné (pre jeden údaj sa nevyskytuje viac označení).
- k) Materiály, konštrukcie a skladby, pokiaľ sa v modeli nachádzajú, sú v dostatočnej miere označené na účely ich identifikácie a vykazovania.
- l) Priestorové delenie modelu zodpovedá technológiám výstavby, pokiaľ sú známe. Informácia o objeme / ploche je zaznamenaná formou vlastností elementov.
- m) Simulácia výstavby je riešená buď pomocou definovania stavebných postupov, alebo pomocou dáta postupu výstavby (projektom navrhnutého harmonogramu postupu výstavby).
- n) Medzi nadväzujúcimi priečnymi rezmi s meniacou sa geometriou je možné mať v modeli medzery menšie alebo rovné 1cm.
- o) Predpis umožňuje použitie IFC verzie 2x3 a vyššej (verzia 2.3.0.0). Verzia IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verzia 4.0.2.1; ISO 16739-1:2018).
- p) V použití IFC verzie 4.3 a vyššej budú mať modelované elementy mostných stavieb priestorovú väzbu k IfcBridge. V rámci IfcBridge bude pre jednotlivé elementy správne určený výpočtový typ (IfcBridgeTypeEnum).

7 ÚROVEŇ POTREBY INFORMÁCIÍ

7.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOSŤ INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY

Geometrická podobnosť modelovaných dátových objektov v informačnom modeli stavby (množstvá, rozmery, ohraničujúce rozmery, veľkosti, umiestnenie a orientácia modelovaných dátových objektov) musí umožňovať čítať informácie priamo z vybraného dátového objektu. Dátové objekty musia zodpovedať reálnym konštrukciám na stavbe a musia rešpektovať postupnosť a logiku výstavby.

Modelované dátové objekty musia byť dodávateľom modelované s prihliadnutím na požadované použitie a výstupy z informačného modelu stavby (napr. výkresová dokumentácia), tak aby bola pri týchto výstupoch zaistená potrebná úroveň podrobnosti.

Zariaďovacie prvky a príslušenstvo je odporúčané používať v zjednodušenej forme geometrie. Všeobecne je potrebné vyhýbať sa použitiu geometricky príliš zložitých elementov.

Geometrická podrobnosť tohto projektu je definovaná podľa normy EN 17412-2 Building Information Modelling – Level of Information Need.

Požiadavky na geometriu zohľadňujú jednotlivé aspekty podrobnosti pre elementy uvedené v Príloha č.1 Štandard grafickej podrobnosti (Tabuľka 11):

- Dimenzionalita
- Poloha
- Skupiny presnosti
- Placeholder
- Vonkajšia geometria
- Vnútorná geometria
- Prvky upravujúce tvar

Tabuľka 12 Definícia geometrickej podrobnosti

Dimenzionalita	0D		Bod	
	1D		Krivka	
	2D		Plocha	
	3D		Objem	
Poloha	TRUE		Poloha je definovaná v priestore	
	FALSE	FALSE	FALSE	Poloha je definovaná v rovine
	FALSE		Nie je požadované presné umiestnenie v priestore	
Skupiny presnosti	P1-P1000		Skutočný tvar je nahradený (napr. polygónom), maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom 1 - 1000 mm	
	P0		Reprezentácia presne odpovedá analytickému riešeniu	
	P1		Skutočný tvar je nahradený, maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom je do 1 mm	
	P2		Skutočný tvar je nahradený, maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom je do 2 mm	
	P10		Skutočný tvar je nahradený, maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom je do 10 mm	
	P50		Skutočný tvar je nahradený, maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom je do 50 mm	
	P100		Skutočný tvar je nahradený, maximálna hodnota vzopätia modelovaného tvaru nad náhradným polygónom je do 100 mm	
	PX		Nie je definovaná skupina presnosti	
	PGEO		Požiadavka na presnosť modelu definujú princípy a požiadavky geodetických činností na zameranie pôvodného stavu	
PN		Poloha elementu je stanovená odhadom, napríklad geologické vrstvy		
Placeholder	A	A1	Objekt je reprezentovaný placeholderom, t. z. nie sú naň kladené žiadne požiadavky z hľadiska grafického detailu, napr. symb genericky reprezentujúci objekt	
		A2	Na objekt sú požiadavky geometrickej podrobnosti	
Vonkajšia geometria	B	B1	B1	Objekt je reprezentovaný jednoduchým geometrickým tvarom ohraničujúci jeho najväčší objem
		B2	B2a	Objekt je reprezentovaný jedným tvarom
			B2b	Objekt je reprezentovaný súborom viacerých tvarov
		B3	B3a	Geometrické pripojenia nie sú zohľadnené
			B3b	Základné geometrické napojenia sú zohľadnené
			B3c	Všetky geometrické napojenia sú zohľadnené
		B4	B4a	Rezerva na manipulačný a inšalačný priestor nie je namodelovaná
			B4b	Rezerva na manipulačný a inšalačný priestor je namodelovaná
		B5	B5a	Žiadne otvory nie sú zohľadnené
			B5b	Hlavné otvory sú zohľadnené
			B5c	Všetky otvory sú zohľadnené
Vnútorná geometria	C	C1	Žiadna vnútorná geometria	
		C2	Základná vnútorná geometria(materiálové vrstvy, veľké dutiny)	
		C3	Všetká vnútorná geometria(súčasti, príslušenstvo, dutiny)	
Prvky upravujúce tvar	D	D1	Žiadne prvky ktoré upravujú tvar nie sú namodelované	
		D2a	Hlavné prvky upravujúce tvar zaoblenia, skosenia a otvory sa modelujú	
		D2b	Všetky prvky upravujúce tvar sú detailne namodelované	

Bližšia špecifikácia geometrie a požiadavky na farebnosť sú definované v Prílohe č.1 Štandard grafickej podrobnosti.

7.2 NEGRAFICKÁ PODROBNOSŤ INFORMAČNÉHO MODELU STAVBY

Elementy majú priradené vlastnosti pomocou skupín vlastností na základe použitia informácií. Šablóny vlastností sú tvorené skupinami vlastností. Skupiny vlastností sú tvorené jednotlivými vlastnosťami.

Vlastnosti majú definované označenie vlastností, dátový typ, jednotku, príklady hodnôt, rozsah hodnôt, a označenie podľa IFC.

Tabuľka 14 Příklad skupin vlastnosti uvedených v Příloha č.2 Štandard negrafických informácií

Názov skupiny vlastností	Označenie vlastností	Dátový typ	Jednotka	Príklady hodnôt	Označenie vlastností v IFC	Definovaný typ	IS	DUR	DSP	RDS	DSRS
S1	Osium, lacina, aut	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Osium, lacina, aut	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica	String	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
S2	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
S3	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
S4	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x
	Trasica, trasica, trasica	Date	1	10/10/2010, 10/10/2010, 10/10	ConstructionDate	OsiumDate	x	x	x	x	x

Alfanumerické informácie sa do modelu dopĺňajú podľa požiadaviek. Sú uložené ako vlastnosti a združujú sa do skupín vlastností. V prípade, že sa jedná o vlastné skupiny vlastností je definovaný názov tejto skupiny vlastností / vlastnosti ako ifcPropertySet, alebo ifcPropertyName pre tieto účely je použité označenie skupín vlastností pomocou indexu (napr. „S, I, E...“) označujúceho príslušnosť skupiny vlastností a poradového čísla tejto skupiny vlastností.

Tabuľka 15 Příklad Objektov a elementov a k nim príslušné šablóny vlastností a skupiny vlastností uvedených v Příloha č.2 Štandard negrafických informácií

100 Objekty pozem. komunikácií

Skupina elementov/ objektov	Typ elementu / objektu	Šablóna vlastností zložená z nasledujúcich skupín vlastností						
		I	S	E	Z	M	F	Označenie šablóny
trasa	os	2		1			1	I2+E1+F1
	niveleta	2		1			1	I2+E1+F1
	trasa	4		1			1	I4+E1+F1
	prejazdny a priechodny profil	3		1	1		1	I3+E1+Z1+F1
zemné práce	násyp	1	3	1	1	3	1	I1+S3+E1+Z1+M3+F1
	výkop	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	aktívna zóna	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	senácia	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	vrstvy vystužených, sendvičových zemných konštrukcií	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	svahové rebrá	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	odhumusovanie	1	3	1	1	3	1	I1+S3+E1+Z1+M3+F1
	ohumusovanie	1	1	1	1	3;2&6	1	I1+S1+E1+Z1+M3;2&6+F1
	založenie trávniku	1	1	1	1	2	1	I1+S1+E1+Z1+M2+F1
	úpravy svahov (dlažby z lom. kameňa, vegetačné dlažby)	1	1	1	1	3;2&6	1	I1+S1+E1+Z1+M3;2&6+F1
	zemná krajnica a dosypávky	1	1	1	1	3	1	I1+S1+E1+Z1+M3+F1
	olán	1	1	1	1	2	1	I1+S1+E1+Z1+M2+F1

V prípade použitia skupín vlastností „S“ majú elementy priradenú všeobecnú skupinu vlastností S1-S8. Ak je táto všeobecná skupina vlastností doplnená o ďalšiu skupinu vlastností (tzv. špecifickú skupinu vlastností (SSV), vyplňajú sa prednostne dáta v SSV. Tzn. najskôr sa pre popis konštrukcie / výrobku / materiálu použijú vlastnosti v skupine SSV a až následne, iba v prípade potreby, sa dopĺňajú vlastnosti podrobnej špecifikácie a ďalšieho určenia v skupine S1- S8.

Dokument špecifikuje minimálne požiadavky na obsiahnuté vlastnosti, autor informačného modelu môže pridávať vlastnosti nad rámec vlastností požadovaných. Autor ručí za správnosť hodnôt uvedených v týchto pridaných vlastnostiach.

Bližšia špecifikácia požiadavky na negrafickú podrobnosť – viď Príloha č.2 Štandard negrafických informácií.

7.3 VLASTNOSTI A ČÍSELNÍKY ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKT

Neboli definované. Môžu byť navrhnuté dodávateľom v BEP.

8 MANAŽMENT BIM PROJEKTU

8.1 COMMON DATA ENVIRONMENT – CDE

Samotné spoločné dátové prostredie – CDE (Common Data Enviroment) a pracovný tok by sa mali používať na manažment informácií. Počas fázy dodania, CDE vrátane pracovného toku podporuje procesy manažmentu informácií definovaných v STN EN ISO 19650-2:2018, 5.6 a 5.7.

Pre tento projekt CDE zriaďuje a spravuje dodávateľ. CDE je miesto odovzdávania čiastkových resp. finálnych častí modelu a príslušnej dokumentácie. CDE je miesto, kde Zadávatel' schvaľuje resp. verifikuje dielo resp. jeho časti. Aktuálna revízia každého informačného kontajnera v rámci CDE by mala byť v jednom z nasledovných troch stavov:

- rozpracované (angl. work in progress)
- zdieľané (angl. shared)
- zverejnené (angl. published)

Zadávatel' na projekte požaduje, aby dodávateľ nasadil vlastné CDE riešenie, prostredníctvom ktorého bude riešená koordinácia a projektový manažment. Administrácia systému bude na strane dodávateľa. Dodávateľ toto riešenie opíše v BEP, definuje spôsob a proces odsúhlasovania dokumentácie a zabezpečí, aby zadávateľ mal do CDE bezplatný prístup pre dohodnutý počet osôb (v zmysle projektovej štruktúry). Zadávatel' sa zaväzuje poskytnúť nepretržitý prístup k modelu a dokumentácii v schválených verziách cez zabezpečený zdieľaný priestor.

Navrhnuté CDE riešenie musí spĺňať požiadavky na CDE v zmysle súboru noriem STN EN ISO 19650 a musí podporovať zobrazovanie a spoluprácu prostredníctvom otvorených výmenných formátov .ifc a .bcf.

8.2 KOORDINÁCIA MODELU, KONTROLA KVALITY A PROCES KONTROLY KOLÍZIÍ

Pri koordinácii a kontrole kvality modelu sa musia uskutočniť nasledovné typy kontrol:

1. Kontrola počtu BIM modelov podľa BEP
2. Kontrola názvoslovia súborov
3. Kontrola maximálnej veľkosti súborov
4. Kontrola súradnicového umiestnenia jednotlivých modelov
5. Kontrola geometrickej podrobnosti
6. Kontrola vyplnenia negrafických informácií
7. Kontrola duplicit – individuálne - pre každý BIM model bude samostatná kontrola
*Všetky duplikáty budú musieť byť odstránené.
8. Kontrola kolízií – bude vykonaná medzi jednotlivými SO (iba trvalé konštrukcie) navzájom a následne každý s každým.
*Toleranciu detekcie kolízií je požadovaná: 30 mm,
**Všetky nájdené kolízie budú musieť byť vyriešené. Bud' odstránené, alebo ponechané po vhodnom argumentovaní a odsúhlasení BIM koordinátorom zadávateľa.
*** Kontrola kolízií sa vo fáze DRS požaduje robiť min. 1x za mesiac – dodávateľ o tejto činnosti dodá report.

Hlavný dodávateľ musí preukázať priebežnú kontrolu kolízií a duplikátov a ich vyriešenie odovzdaním reportu vo formáte .bcf.

9 AUTORSKÉ PRÁVA

Definícia BIM

Na účely BEP a zmlúv, uzatvorených medzi Zadávateľom projektu a Hlavným Dodávateľom vo vzťahu k stavbe, ktorá je špecifikovaná a popísaná v tomto dokumente (ďalej len „Stavba“), predmetom ktorých je zhotovenie projektovej dokumentácie Stavby Zadávateľa okrem iného aj vo formáte BIM (Building Information Modeling) (ďalej len „Zmluva“) sa za BIM model považuje databáza súboru informácií, príkazov a inštrukcií, vrátane zdrojového súboru BIM modelu vyjadrená v programovo ucelenej forme použiteľnej priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, zhotovenej podľa zadania Zadávateľa a v súlade s týmto dokumentom, a to vo vzťahu k pripravovanej a/alebo už existujúcej Stavbe Zadávateľa. BIM model obsahuje informácie o Stavbe z pohľadu rôznych profesií v jej komplexnom vyjadrení v závislosti od konkrétneho zadania a požiadaviek Zadávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie Stavby, (ďalej len „BIM model“).

Zodpovednosť

Zhotovený BIM model stavby musí byť Zadávateľovi odovzdaný riadne a včas v súlade s ustanoveniami Zmluvy a časovým harmonogramom. Za akosť a vlastnosti zhotovovaného BIM modelu v zmysle zadania nesie zodpovednosť výlučne Hlavný Dodávateľ, a to aj v prípade ak Hlavný dodávateľ poveril zhotovením tej ktorej profesie BIM modelu Stavby tretiu osobu - Dodávateľa. Hlavný Dodávateľ nesie zodpovednosť za úplnosť a funkčnosť BIM modelu.

Zadávateľ nesie zodpovednosť za tú časť vykonaných zmien a doplnkov BIM modelu v rozsahu vykonaných zásahov a doplnení.

Každý jednotlivý zásah respektíve zmena v BIM modeli vykonaná či už zo strany Hlavného Dodávateľa, alebo Zadávateľa musí byť v súlade s týmto dokumentom riadne evidenčne zaznamenaný/á. Zodpovednosť za zhotovenie a úpravu BIM modelu je bližšie upravená v Zmluve.

Autorské práva

Hlavný Dodávateľ na základe Zmluvy udelí Zadávateľovi autorské právo v plnom rozsahu vždy k tej časti BIM modelu, na ktorú sa vzhľadom na jedinečnosť zhotovovanej časti BIM modelu vzťahujú ustanovenia zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. Hlavný Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zadávateľ je oprávnený k BIM modelu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva udeliť sublicenciu v súlade so zákonom č. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení ďalším so Zadávateľom spriazneným osobám, a to v rozsahu jemu udeleného autorského práva. Odmena za udelenie autorského práva k BIM modelu alebo jeho časti je zahrnutá v celkovej odmene Hlavného Dodávateľa za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa Zmluvy. Udelenie autorského práva je bližšie upravené v Zmluve.

Užívacie právo

Hlavný Dodávateľ je na základe Zmluvy povinný udeliť Zadávateľovi užívacie právo k tej časti BIM modelu, ku ktorej nebolo udelené autorské právo podľa ods. 5.3, pričom Hlavný Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zadávateľ je oprávnený k BIM modelu, na ktorý sa nevzťahujú autorské práva udeliť užívacie právo ďalším osobám, a to aj bez súhlasu Hlavného Dodávateľa. Hlavný Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že odmena za udelenie užívacieho práva k BIM modelu alebo jeho časti je zahrnutá v celkovej odmene Hlavného Dodávateľa za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa Zmluvy. Udelenie užívacieho práva je bližšie upravené v Zmluve.

